Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une variable est vraie ou fausse.

Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.

Exploiter les relations k(a + b) = ka + kb ou k(a – b) = ka – kb pour factoriser, ou développer une expression littérale.

Réduire une expression littérale de la forme ax + b, où a et b sont des nombres décimaux.

Démontrer une propriété générale par le calcul littéral.

Utiliser un contre-exemple pour démontrer qu'une assertion est fausse.

Formuler des conjectures en s'appuyant sur un langage algorithmique ou un tableur.

Donner à la lettre le statut d'inconnue.

Modéliser des problèmes relevant des opérations à trous par des équations du type ax = c ou x + b = c .

Résoudre des équations du type ax = c ou x + b = c par des méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses.

Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelles

- Lien avec Al Khwarizmi pour qui la résolution des problèmes fait appel à la « chose » qu'on cherche.
- Spécificité de la résolution des équations du type x + b = c (« Al-jabr ») et du type ax = c (« Al-hatt ») chez Al Khwarizmi.

Quatrième

Opérations sur les nombres relatifs

Automatismes

- Manipulation de sommes et différences de nombre relatifs.
- Opposé d'un nombre, somme des opposés.
- Entretien des tables de multiplication.
- Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000.
- Compléter des multiplications à trou : 5 × … = 3 ; faire le lien entre multiplication et division.
- Multiplication comme addition itérée : 3 + 3 + 3 + 3 = 4 × 3.

Objectifs d'apprentissage

Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la distributivité, dans le cas où les deux facteurs sont négatifs.

Diviser deux nombres relatifs.

Savoir calculer un enchainement d'opérations avec des nombres relatifs.

Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchainement d'opérations dans un programme de calcul et inversement.

Nombres rationnels

Automatismes

- Addition et soustraction de fractions de dénominateurs quelconques mais simples.
- Comparaison de fractions.
- Savoir qu'une fraction est aussi le quotient : $\frac{3}{7}$ (le nombre, qui, multiplié par 7 donne 3, donc savoir que $7 \times \frac{3}{7} = 3$).
- Savoir que prendre la fraction d'un nombre revient à multiplier la fraction par ce nombre.

Objectifs d'apprentissage

Simplifier une fraction.

Définir la notion de nombre rationnel : le quotient de deux nombres entiers relatifs.

Exprimer l'opposé d'un nombre rationnel.

Calculer le produit de nombres rationnels.

Calculer et représenter la fraction d'une fraction, d'un nombre, d'une quantité.

Définir l'inverse d'un nombre et connaitre sa notation.

Déterminer l'inverse d'une fraction.

Diviser des fractions.

Calculer la valeur d'expressions comportant plusieurs opérations avec des fractions.

Résoudre des problèmes mobilisant les opérations sur les fractions : addition, soustraction, multiplication, division, inverse.

Puissances

Automatismes

- Connaitre et reconnaitre les carrés parfaits des entiers de 0 à 12.
- Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000 ; savoir compléter 1 200 = 1,2 × …
- Puissances simples : $2^2 = 4$; $2^3 = 8$; $3^3 = 27$.
- $10^2 = 100$; $10^3 = 1\,000$.